TP2

Représentation des couleurs en RVB (en anglais RGB)

Il existe diverses façons de représenter les couleurs. Les plus connues en informatique sont le RVB [RGB] et le TSL [HSL] (Teinte, Saturation, Lumière). Le codage YUV aussi appelé YCrCb ou YPrPb (Luminance, Chrominance rouge, Chrominance bleue) ou ses dérivés comme YDbDr sont plutôt utilisée en télévision.

Petite explication pour les curieux :
Pour faire de la couleur on a deux situations différentes :

- *Soit on crée de la couleur à partir du noir (c'est le cas d'un écran qui est noir quand il est éteint) en ajoutant des couleurs (en allumant des diodes électroluminescentes sur un écran à led ou en excitant des luminophores (terres rares) par des UV crées par la transformation de gaz (argon+xénon) en plasma sur un écran plasma). On parle de synthèse additive.*
- *Soit on crée de la couleur à partir du blanc (c'est le cas des imprimantes ou des peintres qui partent d'une feuille blanche) en enlevant des couleurs puisque a priori la feuille renvoie toutes les couleurs (elle est blanche). On parle de synthèse soustractive.*

Dans le premier cas (synthèse additive) les couleurs primaires sont Rouge, Vert en Bleu. En mettant les 3 on a du blanc en n'en mettant aucune on a du noir. 2 à 2 on a : R+B = Magenta (c'est un rouge plutôt rose), R+V = jaune et B+V = Cyan (c'est un bleu qui ressemble à celui de la mer dans les lagons).
Dans le second cas (synthèse soustractive) les couleurs primaires sont Magenta, Jaune et Cyan qui sont les couleurs complémentaires des couleurs primaires de la synthèse additive (celles que l'on obtient en les mélangeant 2 à 2). En mettant les 3 on a du noir puisqu'on enlève toutes les couleurs au blanc initial et en n'en mettant aucune on a du blanc. En peinture on considère généralement que les couleurs primaires sont rouge, jaune et bleu mais en réalité ce qu'on appelle rouge est du magenta et ce qu'on appelle bleu est du cyan.

En codage RVB, les couleurs sont représentées par leurs composants rouge, vert et bleu. Chaque composante est représentée par un EN sur 8 bits puis les 3 composantes sont concaténées dans l'ordre RVB pour former un mot de 24 bits.
Certains langages (HTML par exemple) écrivent les couleurs sous la forme d'un nombre en hexadécimal généralement précédé du symbole #.

Passage en noir et blanc (niveaux de gris) en RVB

Le gris est représenté par une couleur dont les 3 composantes (R, V et B) ont la même valeur. Plus cette valeur est élevée plus le gris est clair (au maximum on a du blanc).
On peut passer d'une image couleur à une image noir et blanc (niveaux de gris) en utilisant la formule suivante :

G = (0,2125 * R + 0,7154 * V + 0, 0721 * B) arrondi à l'entier le plus proche

La couleur correspondante est un gris dont les 3 composantes valent G.

1°) Transformer en niveaux de gris la couleur dont le code hexadécimal en RVB est A42E14 (c'est un marron foncé si on vous le demande)

2°) Ecrire un programme en C/C++ ou même SHELL si vous voulez demandant la saisie de 3 entiers entre 0 et 255 correspondants aux 3 couleurs (RVB) et affichant la valeur qu'il faudra mettre dans le HTML pour obtenir du gris.

3°) Modifier le programme précédent pour que l'on entre les couleurs non pas sous forme d'entiers mais sous forme hexadécimale.